# 4 Les compléments

Les contenus de cette partie ne sont pas exigibles. Ils donnent la démonstration du théorème unilatéral, le critère qui reconnaît les familles à rapport de vraisemblance monotone parmi les familles exponentielles, les tests randomisés et la forme générale du théorème de Neyman-Pearson, les exemples que le cours n'a pas traités, la notion de test sans biais et l'optimalité qui lui correspond, un second objet appelé rapport de vraisemblance, et la généalogie des statisticiens dont les noms traversent les cinq premières semaines.

### Démonstration du théorème du cas unilatéral

Voici la démonstration du Théorème 1.3, annoncée dans les fondamentaux, puis celle du cas décroissant, qui s'y ramène.

**Démonstration**

La démonstration se fait en trois temps.
*Optimalité pour des hypothèses simples.* Fixons $\theta_1 > \theta_0$ et considérons le test d'hypothèses simples $H_0' : \theta = \theta_0$ contre $H_1' : \theta = \theta_1$. Par la factorisation (2), le rapport de vraisemblance vaut

$$r_{\theta_0,\theta_1}(z) := \frac{p_{\theta_1}(z)}{p_{\theta_0}(z)} = \frac{\psi(T(z);\theta_1)}{\psi(T(z);\theta_0)}$$

là où $p_{\theta_0}(z) > 0$, et c'est une fonction strictement croissante de $T(z)$. Par conséquent, pour tout $c$ il existe $d$ tel que

$$\{z \,:\, p_{\theta_1}(z) > c\, p_{\theta_0}(z)\} = \{z \,:\, T(z) > d\} \ ,$$

avec la convention $d = -\infty$ ou $d = +\infty$ dans les cas dégénérés. Comme $T(Z)$ est à densité sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, le rapport de vraisemblance n'a pas d'atome et le Théorème 1.1 s'applique : il existe $d_\alpha$, unique solution de $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) = \alpha$, tel que $\phi_{\theta_0} = \mathbb{1}_{\{T>d_\alpha\}}$ soit U. P. P.($\alpha$) pour $(H_0', H_1')$. L'équation qui détermine $d_\alpha$ ne fait intervenir que $\mathbb{P}_{\theta_0}$ : le test $\phi_{\theta_0}$ ne dépend donc pas de $\theta_1$, et il est U. P. P.($\alpha$) pour $H_0' : \theta = \theta_0$ contre $H_1'' : \theta > \theta_0$.
*Croissance de la fonction puissance.* On écrit $\phi_{\theta_0}(z) = \varphi(T(z))$ avec $\varphi(u) = \mathbb{1}_{\{u>d_\alpha\}}$, fonction croissante. Le Lemme 2.1 des outils montre alors que $\theta \mapsto \mathbb{E}_\theta[\varphi \circ T(Z)] = \beta_{\phi_{\theta_0}}(\theta)$ est croissante, ce qui est le point (ii).
*Passage à l'hypothèse nulle composite.* La croissance de la fonction puissance donne, pour tout $\theta \leq \theta_0$, $\beta_{\phi_{\theta_0}}(\theta) \leq \beta_{\phi_{\theta_0}}(\theta_0) = \alpha$ : le test $\phi_{\theta_0}$ est de niveau $\alpha$ pour l'hypothèse nulle $\theta \leq \theta_0$, ce que l'on écrit $\phi_{\theta_0} \in \mathcal{K}_\alpha(\{\theta \leq \theta_0\})$. Par ailleurs, un test de niveau $\alpha$ pour l'hypothèse nulle $\theta \leq \theta_0$ est en particulier de niveau $\alpha$ pour l'hypothèse nulle $\theta = \theta_0$, d'où l'inclusion

$$\mathcal{K}_\alpha(\{\theta \leq \theta_0\}) \subseteq \mathcal{K}_\alpha(\{\theta = \theta_0\}) \ .$$

Comme $\phi_{\theta_0}$ maximise la puissance en chaque $\theta > \theta_0$ dans la classe la plus grande $\mathcal{K}_\alpha(\{\theta = \theta_0\})$, et qu'il appartient à la plus petite, il la maximise aussi dans $\mathcal{K}_\alpha(\{\theta \leq \theta_0\})$ : il est U. P. P.($\alpha$) pour le test de $\theta \leq \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$. □

**Intuition.** *Le troisième temps de la démonstration est un argument que l'on retrouvera souvent : pour montrer qu'un test est optimal dans une classe, on montre qu'il est optimal dans une classe* plus grande *et qu'il appartient à la petite. Ici, la classe plus grande est celle des tests de niveau $\alpha$ pour l'hypothèse nulle réduite au seul point $\theta_0$ ; l'appartenance à la petite classe, c'est-à-dire le fait que le niveau reste respecté pour toutes les valeurs $\theta \leq \theta_0$, est donnée par la croissance de la fonction puissance.*

Le cas décroissant s'y ramène par un changement de signe. Si le rapport $t \mapsto \psi(t;\theta)/\psi(t;\theta')$ est strictement décroissant pour $\theta > \theta'$, il suffit de poser $\widetilde{T}(z) := -T(z)$ et $\widetilde{\psi}(t;\theta) := \psi(-t;\theta)$ pour obtenir $p_\theta(z) = h(z)\,\widetilde{\psi}(\widetilde{T}(z);\theta)$ avec un rapport strictement croissant en $\widetilde{T}$ ; la variable

$\widetilde{T}(Z) = -T(Z)$ est à densité sous chaque $\mathbb{P}_\theta$ dès que $T(Z)$ l'est. Le Théorème 1.3 donne alors un test U. P. P.$(\alpha)$ de $\theta \leqq \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$ qui rejette lorsque $\widetilde{T}(Z) > \widetilde{d}_\alpha$, c'est-à-dire lorsque $T(Z) < d_\alpha$ avec $d_\alpha := -\widetilde{d}_\alpha$, la condition de taille s'écrivant $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < d_\alpha) = \alpha$ ; et la fonction puissance, croissante en tant que fonction de $\theta$ d'après le point (ii) du théorème, reste croissante. C'est l'énoncé du Théorème 1.4.

### Familles exponentielles à rapport de vraisemblance monotone

Un seul calcul montre que tous les modèles rencontrés dans ce chapitre sont à rapport de vraisemblance monotone.

Supposons que l'observation $Z = (X_1, \dots, X_n)$ soit un $n$-échantillon d'une famille exponentielle (Exercice 3 (PC2)) associée à la paire $(h, T)$, où $T$ est une statistique scalaire, c'est-à-dire que $\mathbb{P}_\theta = p_\theta \cdot \mu$ avec

$$p_\theta(x) = h(x) \exp\big(\varphi(\theta)T(x) - \psi(\theta)\big) .$$

Alors, pour $\theta, \theta' \in \Theta$,

$$\frac{p_\theta^{\otimes n}(x_1, \dots, x_n)}{p_{\theta'}^{\otimes n}(x_1, \dots, x_n)} = \exp\Big(\big(\varphi(\theta) - \varphi(\theta')\big) \sum_{i=1}^{n} T(x_i) - n\psi(\theta) + n\psi(\theta')\Big) .$$

Le modèle est donc à rapport de vraisemblance monotone en $\sum_{i=1}^n T(X_i)$ si et seulement si $\theta \mapsto \varphi(\theta)$ est monotone : si $\varphi$ est strictement croissante, le rapport est croissant en $\sum_i T(X_i)$ ; si $\varphi$ est strictement décroissante, il est croissant en $-\sum_i T(X_i)$.

Ce critère couvre les modèles gaussien, de Bernoulli, de Poisson et exponentiel de ce chapitre et de la feuille d'exercices. Il fournit aussi la statistique $T$ à utiliser, qui n'est pas toujours la somme des observations : c'est $\sum_i X_i^2$ pour la variance d'une gaussienne de moyenne nulle, et $-\sum_i X_i^2$ pour la précision (Section 4).

### Tests randomisés et forme générale du théorème de Neyman-Pearson

Toute la partie principale a supposé que le rapport de vraisemblance n'avait pas d'atome. Voici pourquoi cette hypothèse est nécessaire, et comment on s'en passe.

**Pourquoi il faut atteindre la taille $\alpha$.** La démonstration du Théorème 1.1 utilise, à la dernière étape, l'égalité $\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \alpha$ : si le test $\phi^\star$ était seulement de niveau $\alpha$, la quantité $\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] - \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)]$ n'aurait pas de signe et l'argument tomberait. Or, dès que la statistique de test est discrète, aucun test pur n'a de taille exactement $\alpha$ pour un $\alpha$ arbitraire : la taille ne peut prendre qu'un nombre dénombrable de valeurs. Il faut donc élargir la classe des procédures.

**Définition 4.1: Test randomisé**

Soit $\phi : \mathsf{Z} \to [0, 1]$ une fonction mesurable, appelée *fonction critique du test*. Étant donnée une observation $Z \in \mathsf{Z}$, on simule une variable de Bernoulli de paramètre $\phi(Z)$, indépendamment de $Z$ ; on choisit l'hypothèse nulle $H_0$ si le résultat de ce tirage vaut 0, et on la rejette s'il vaut 1. Une telle procédure est dite *randomisée*, la décision dépendant du résultat d'une expérience aléatoire.

Alors qu'un test pur réalise une partition de $\mathsf{Z}$ en une région de rejet et une région d'acceptation, un test randomisé le partitionne en trois ensembles : $\mathcal{Z}_1 = \{z \in \mathsf{Z} : \phi(z) = 1\}$, où le test rejette ; $\mathcal{Z}_0 = \{z \in \mathsf{Z} : \phi(z) = 0\}$, où il accepte ; et $\mathcal{Z}_p = \{z \in \mathsf{Z} : 0 < \phi(z) < 1\}$, où l'issue n'est pas entièrement déterminée par les observations. Les tests randomisés généralisent les tests purs : si $\phi$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$, le test est pur. La fonction puissance $\beta_\phi(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\phi(Z)]$ de la Définition 1.1 est celle d'un test randomisé, et elle redonne $\mathbb{P}_\theta(\phi(Z) = 1)$ pour un test pur.

Contrairement au cas des tests purs, il est toujours possible de construire un test randomisé de taille $\alpha$ : le test de fonction critique constante $\phi \equiv \alpha$ en est un, qui rejette ou accepte indépendamment des observations et n'a évidemment aucun intérêt. L'exemple suivant montre comment

corriger un test pur dont la taille est strictement inférieure au niveau, pour en faire un test de taille égale au niveau.

**Exemple 4.1: Modèle de Poisson : d'un test pur à un test randomisé**

Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un $n$-échantillon du modèle de Poisson $\big(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \{p_\theta \cdot \mu\,,\ \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}_+^*\}\big)$, où $\mu$ est la mesure de comptage et $p_\theta(x) = \mathrm{e}^{-\theta}\theta^x/x!$. Fixons $0 < \theta_0 < \theta_1$ et considérons le test de $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$.
*La statistique de test.* La log-vraisemblance vaut $\ell_n(\theta; Z) = -n\theta + \log(\theta)\, T(Z) - \sum_{i=1}^n \log(X_i!)$ avec $T(Z) := \sum_{i=1}^n X_i$, et le rapport de vraisemblance s'écrit

$$\frac{p_{\theta_1}^{\otimes n}(z)}{p_{\theta_0}^{\otimes n}(z)} = \Big(\frac{\theta_1}{\theta_0}\Big)^{T(z)} \exp\big(-n(\theta_1 - \theta_0)\big)\,,$$

fonction strictement croissante de $T(z)$ puisque $\theta_1 > \theta_0$. Sous $\mathbb{P}_\theta$, la variable $T(Z)$ suit la loi $\mathcal{P}\mathrm{oi}(n\theta)$ ; elle est à valeurs entières, et le rapport de vraisemblance a donc des atomes.
*Le test pur.* Pour $\alpha \in ]0,1[$, considérons $\phi(Z; c) = \mathbb{1}_{\{T(Z) > c\}}$ et

$$c_\alpha := \inf\{c \in \mathbb{N} :\ \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c) \le \alpha\}\ .$$

Comme $T(Z)$ est à valeurs entières, on a en général $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha) < \alpha$ et $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha - 1) > \alpha$ : la taille du test est strictement inférieure à son niveau. Prenons par exemple $\theta_0 = 0{,}01$ et $n = 100$, de sorte que $T(Z) \sim \mathcal{P}\mathrm{oi}(1)$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$. On a $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > 2) \simeq 0{,}080$ et $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > 3) \simeq 0{,}019$ ; pour garantir un niveau $\alpha = 0{,}05$, il faut donc prendre $c_\alpha = 3$, et la taille du test vaut alors 0,019. Le test est de niveau 0,05, mais il l'est aussi pour toute valeur $\alpha' \ge 0{,}019$.
*Le test randomisé.* Pour $\gamma \in [0,1]$, considérons la fonction critique

$$\phi_\gamma^\star(s) := \begin{cases} 1 & \text{si } s > c_\alpha\ , \\ \gamma & \text{si } s = c_\alpha\ , \\ 0 & \text{si } s < c_\alpha\ , \end{cases}$$

appliquée à $s = T(Z)$. Sa taille vaut

$$\overline{\alpha}(\phi_\gamma^\star) = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi_\gamma^\star(T(Z))] = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha) + \gamma\, \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = c_\alpha)\ ,$$

et l'égaler à $\alpha$ impose

$$\gamma_\alpha = \frac{\alpha - \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha)}{\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = c_\alpha)}\ .$$

Par définition de $c_\alpha$, on a $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha) \le \alpha < \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha - 1)$, de sorte que

$$0 \le \gamma_\alpha < \frac{\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha - 1) - \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c_\alpha)}{\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = c_\alpha)} = 1\ ,$$

la dernière égalité venant de ce que $T(Z)$ est à valeurs entières. Pour les valeurs numériques ci-dessus, $\gamma_\alpha \approx 0{,}5$.

**Intuition.** *La randomisation consiste à tirer à pile ou face lorsque l'observation tombe exactement sur la valeur critique, avec une pièce truquée de paramètre $\gamma_\alpha$ choisi pour que la taille atteigne $\alpha$. C'est, dans le langage de l'énigme de la Section 1.2, la possibilité d'acheter une fraction de pixel : elle permet de dépenser exactement le budget au lieu de s'arrêter juste en dessous. Le procédé est artificiel – il fait dépendre la décision d'un tirage sans rapport avec les données – et il n'est pratiquement jamais employé ; il est en revanche indispensable pour que le théorème de Neyman-Pearson s'énonce sans restriction.*

Voici la forme générale du théorème, dont le Théorème 1.1 est le cas particulier $\gamma_\alpha = 0$.

**Théorème 4.1: Neyman-Pearson, forme générale**

Soit $\nu$ une mesure $\sigma$-finie sur $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$ et soit le modèle $\big(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{p_\theta \cdot \nu\,,\ \theta \in \Theta := \{\theta_0, \theta_1\}\}\big)$ avec $\theta_0 \neq \theta_1$, sans aucune hypothèse sur les atomes du rapport de vraisemblance. Soit $\alpha \in ]0,1[$. Il existe des constantes $c_\alpha > 0$ et $\gamma_\alpha \in [0,1]$ telles que la fonction critique

$$\phi^\star(z) := \begin{cases} 1 & \text{si } p_{\theta_1}(z) > c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\,, \\ \gamma_\alpha & \text{si } p_{\theta_1}(z) = c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\,, \\ 0 & \text{si } p_{\theta_1}(z) < c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\,, \end{cases} \tag{10}$$

vérifie $\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \alpha$. Les conclusions des Théorèmes 1.1 et 1.2 valent alors pour cette fonction critique : le test $\phi^\star$ est U. P. P.$(\alpha)$, sa puissance vérifie $\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^\star(Z)] \geq \alpha$, et tout test U. P. P.$(\alpha)$ de fonction critique $\phi^{\star\star}$ vérifie, pour $\nu$-presque tout $z \in \mathsf{Z}$, $\phi^{\star\star}(z) = 1$ si $p_{\theta_1}(z) > c_\alpha p_{\theta_0}(z)$ et $\phi^{\star\star}(z) = 0$ si $p_{\theta_1}(z) < c_\alpha p_{\theta_0}(z)$.

**Démonstration**

Seule l'existence du couple $(c_\alpha, \gamma_\alpha)$ demande un argument nouveau. Les autres conclusions se démontrent comme aux Théorèmes 1.1 et 1.2, l'inégalité clé (1) restant valable pour la fonction critique (10) : si $p_{\theta_1}(z) - c_\alpha p_{\theta_0}(z) > 0$ alors $\phi^\star(z) = 1 \geq \phi(z)$, si cette quantité est négative alors $\phi^\star(z) = 0 \leq \phi(z)$, et si elle est nulle le produit l'est aussi.
Reprenons la fonction $\bar{F}(c) := \mathbb{P}_{\theta_0}(p_{\theta_1}(Z) > c\, p_{\theta_0}(Z))$, décroissante, continue à droite, de limite à gauche $\bar{F}(c^-) = \mathbb{P}_{\theta_0}(p_{\theta_1}(Z) \geq c\, p_{\theta_0}(Z))$ et de saut $\bar{F}(c^-) - \bar{F}(c) = \mathbb{P}_{\theta_0}(p_{\theta_1}(Z) = c\, p_{\theta_0}(Z))$ (Section 2). On a $\bar{F}(0^-) = 1$ et $\lim_{c\to+\infty} \bar{F}(c) = 0$ ; il existe donc $c_\alpha \geq 0$ tel que

$$\bar{F}(c_\alpha) \leq \alpha \leq \bar{F}(c_\alpha^-)\,. \tag{11}$$

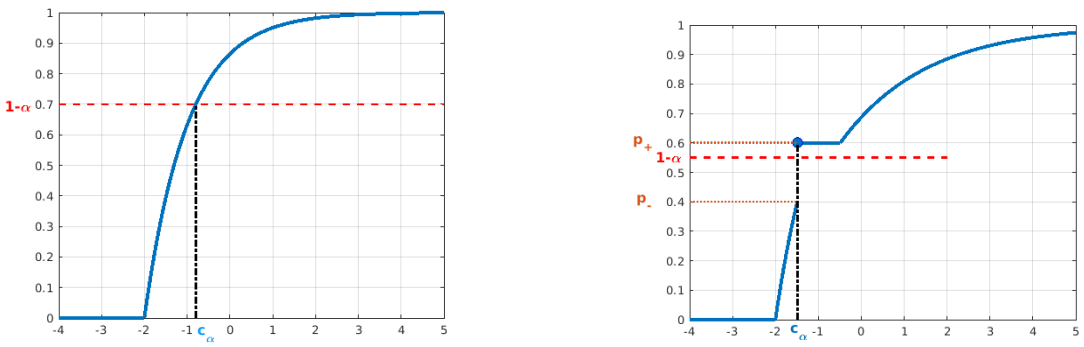
On pose alors

$$\gamma_\alpha := \begin{cases} 0 & \text{si } \bar{F}(c_\alpha) = \alpha\,, \\ \dfrac{\alpha - \bar{F}(c_\alpha)}{\bar{F}(c_\alpha^-) - \bar{F}(c_\alpha)} & \text{si } \bar{F}(c_\alpha) < \alpha\,. \end{cases}$$

Dans le second cas, (11) donne $\bar{F}(c_\alpha^-) - \bar{F}(c_\alpha) \geq \alpha - \bar{F}(c_\alpha) > 0$, de sorte que $\gamma_\alpha$ est bien défini et appartient à $[0,1]$. Par construction,

$$\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \bar{F}(c_\alpha) + \gamma_\alpha\big(\bar{F}(c_\alpha^-) - \bar{F}(c_\alpha)\big) = \alpha\,.$$

□




*Deux exemples de fonction de répartition $F : c \mapsto \mathbb{P}_{\theta_0}(p_{\theta_1}(Z) \leq c\, p_{\theta_0}(Z))$, et l'existence du couple*

*$(c_\alpha, \gamma_\alpha)$. À gauche, la fonction quantile est continue en $1-\alpha$ : on prend $c_\alpha = F^{-1}(1-\alpha)$ et $\gamma_\alpha = 0$. À droite, $F$ saute en $c_\alpha = F^{-1}(1-\alpha)$, et $\gamma_\alpha$ est l'unique coefficient qui écrit $1-\alpha$ comme barycentre de $F(c_\alpha^-)$ et de $F(c_\alpha)$.*

Trouver $(c, \gamma)$ tels que $\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \alpha$ revient en effet à trouver $(c, \gamma)$ tels que

$$1 - \alpha = (1-\gamma)\, F(c) + \gamma\, F(c^-) \ ,$$

ce que la figure lit directement sur le graphe de $F$.

La dernière conclusion ne donne plus l'unicité du test U. P. P.$(\alpha)$ : elle dit seulement que tout test U. P. P.$(\alpha)$ coïncide avec $\phi^\star$ hors de l'ensemble $\{z \,:\, p_{\theta_1}(z) = c_\alpha p_{\theta_0}(z)\}$, lequel n'est plus négligeable dès que le rapport de vraisemblance a des atomes.

Enfin, la remarque suivante dit quand on peut se passer de la randomisation. Si $\mathbb{P}_{\theta_0}\big(p_{\theta_1}(Z) = c\, p_{\theta_0}(Z)\big) = 0$ pour tout $c \geq 0$, on peut prendre $\gamma_\alpha = 0$ dans (10) et obtenir un test U. P. P.$(\alpha)$ non randomisé : c'est exactement l'hypothèse d'absence d'atome de la partie principale. En observant que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta_0}\big(p_{\theta_1}(Z) = c\, p_{\theta_0}(Z)\big) &= \mathbb{P}_{\theta_0}\big(p_{\theta_1}(Z) = c\, p_{\theta_0}(Z),\ p_{\theta_0}(Z) > 0\big) \\ &= \mathbb{P}_{\theta_0}\Big(\frac{p_{\theta_1}(Z)}{p_{\theta_0}(Z)} = c\Big) \ , \end{aligned}$$

cette propriété se formule bien en disant que, sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, le rapport de vraisemblance n'a pas d'atome. Les exemples gaussiens du chapitre relèvent de ce cas ; le modèle de Poisson de l'Exemple 4.1 et le sondage de l'Exemple 4.2 n'en relèvent pas.

**Exemple 4.2: Sondage : le test U. P. P. est randomisé**

Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un $n$-échantillon de Bernoulli $\big(\{0,1\}, \mathcal{P}(\{0,1\}), \{\mathcal{B}\mathrm{er}(\theta)\,,\ \theta \in \Theta := \{\theta_0, \theta_1\}\}\big)$, avec $0 \leq \theta_0 < \theta_1 \leq 1$, et le test de $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$. En posant $T(Z) := \sum_{i=1}^n X_i$ le nombre total de succès, le rapport de vraisemblance s'écrit $r(Z) = \tilde{r}(T(Z))$ avec

$$\tilde{r}(s) = \Big(\frac{\theta_1}{\theta_0}\Big)^s \Big(\frac{1-\theta_1}{1-\theta_0}\Big)^{n-s} \ ,$$

fonction strictement croissante de $s$ puisque $\theta_1 > \theta_0$. Le Théorème 4.1 donne donc un test U. P. P.$(\alpha)$ de la forme

$$\phi^\star(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } T(Z) > d_\alpha \ , \\ \gamma_\alpha & \text{si } T(Z) = d_\alpha \ , \\ 0 & \text{si } T(Z) < d_\alpha \ , \end{cases}$$

les constantes $d_\alpha \in \mathbb{N}$ et $\gamma_\alpha$ étant solutions de

$$\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) + \gamma_\alpha\, \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = d_\alpha) \ .$$

Sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, la statistique $T(Z)$ suit la loi binomiale $\mathrm{Bin}(n, \theta_0)$, d'où

$$\alpha = \sum_{j=d_\alpha+1}^{n} \binom{n}{j} \theta_0^j (1-\theta_0)^{n-j} + \gamma_\alpha \binom{n}{d_\alpha} \theta_0^{d_\alpha} (1-\theta_0)^{n-d_\alpha} \ .$$

À l'exception des valeurs de $\alpha$ pour lesquelles la première somme vaut exactement $\alpha$ pour un entier $d_\alpha$, auquel cas $\gamma_\alpha = 0$, le test U. P. P.$(\alpha)$ est un test randomisé.
Le même modèle, avec l'hypothèse unilatérale $H_0 :\ \theta \leq \theta_0$, contre $H_1 :\ \theta > \theta_0$, relève du Théorème 1.3 dans sa version randomisée : la famille est à rapport de vraisemblance monotone croissant en $T$ (Exemple 1.5), et l'on détermine $d_{\alpha,\theta_0}$ puis $\gamma_{\alpha,\theta_0}$ par

$$d_{\alpha,\theta_0} = \inf\{c \in \{0,\dots,n\} \,:\, \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > c) \leq \alpha\} \ , \qquad \gamma_{\alpha,\theta_0} = \frac{\alpha - \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_{\alpha,\theta_0})}{\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = d_{\alpha,\theta_0})} \ .$$

Pour $\theta_0 = 1/2$, $n = 1000$ et $\alpha = 0{,}05$, on obtient $d_{\alpha,\theta_0} = 526$ et $\gamma_{\alpha,\theta_0} = 0{,}4832$.

Le théorème du cas unilatéral s'étend de la même façon : sous la seule hypothèse de rapport de vraisemblance monotone croissant, sans supposer $T(Z)$ à densité, il existe un test U. P. P.($\alpha$) de $\theta \leq \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$, de fonction critique $\phi(z) = 1$ si $T(z) > d$, $\gamma$ si $T(z) = d$ et 0 si $T(z) < d$, les constantes $d$ et $\gamma$ étant solutions de $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d) + \gamma\,\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = d) = \alpha$. La démonstration est celle du Théorème 1.3, en y remplaçant le Théorème 1.1 par le Théorème 4.1. Le test unilatéral sur l'intensité d'une loi de Poisson en est une application immédiate : la famille est à rapport de vraisemblance monotone croissant en $T(Z) = \sum_{i=1}^n X_i$, qui suit la loi $\mathcal{P}\mathrm{oi}(n\theta)$ sous $\mathbb{P}_\theta$, et les constantes sont solutions de

$$\alpha = \sum_{j=d+1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-n\theta_0}(n\theta_0)^j}{j!} + \gamma\,\frac{\mathrm{e}^{-n\theta_0}(n\theta_0)^d}{d!}\ .$$

### Test sans biais et optimalité U. M. P. U.

La Proposition 1.1 a montré qu'aucun test n'est uniformément plus puissant pour une hypothèse bilatérale. Une façon de rétablir une notion d'optimalité consiste, comme au chapitre 3 pour les estimateurs, à restreindre la classe des procédures.

**Définition 4.2: Test sans biais**

Un test de niveau $\alpha$ et de fonction critique $\phi$ est dit *sans biais* si sa fonction puissance vérifie

$$\beta_\phi(\theta) \geq \alpha\ , \qquad \text{pour tout } \theta \in \Theta_1\ .$$

La condition est naturelle : elle demande qu'un test rejette l'hypothèse nulle plus souvent lorsqu'elle est fausse que lorsqu'elle est vraie. Rien ne garantit a priori l'existence d'un tel test ; on dispose néanmoins du résultat suivant.

**Proposition 4.1: Un test U. P. P. est sans biais**

Soit $\alpha \in ]0,1[$. Si un test de fonction critique $\phi$ est U. P. P.($\alpha$), alors il est sans biais.

**Démonstration**

Considérons le test randomisé de fonction critique constante $\psi \equiv \alpha$. Il est de niveau $\alpha$, puisque $\beta_\psi(\theta) = \alpha$ pour tout $\theta$. Le test $\phi$ étant U. P. P.($\alpha$), sa puissance domine celle de $\psi$ en tout point de $\Theta_1$ : $\beta_\phi(\theta) \geq \beta_\psi(\theta) = \alpha$ pour tout $\theta \in \Theta_1$. □

Un test uniformément plus puissant parmi les seuls tests sans biais de niveau $\alpha$ est dit *uniformément plus puissant sans biais*, en abrégé U. M. P. U. (de l'anglais *uniformly most powerful unbiased*). La Proposition 4.1 montre qu'un test U. P. P.($\alpha$), lorsqu'il existe, est aussi U. M. P. U.($\alpha$). L'intérêt de la notion est qu'elle survit là où celle de test U. P. P. échoue : dans le modèle gaussien de l'Exemple 1.6, le test bilatéral usuel, qui rejette lorsque $|\bar{X}_n - \theta_0|$ dépasse un seuil, est U. M. P. U. au niveau $\alpha$. C'est l'objet de la seconde moitié de l'Exercice 5 (PC5), qui établit d'abord que la condition d'absence de biais impose $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$ et $\beta'_\phi(\theta_0) = 0$, puis que le test bilatéral maximise la puissance sous ces deux contraintes.

### Le rapport de vraisemblance généralisé

Le rapport de vraisemblance de la Définition 1.3 compare deux valeurs du paramètre, et n'a de sens que pour deux hypothèses simples. Lorsque les deux hypothèses sont composites, on lui substitue un second objet, qui porte un nom voisin et qu'il ne faut pas confondre avec lui.

**Définition 4.3: Rapport de vraisemblance généralisé**

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un $n$-échantillon d'un modèle dominé, de vraisemblance $\mathrm{L}_n(\theta; X_1, \dots, X_n) := \prod_{i=1}^n q_\theta(X_i)$, et soit $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ une partition. Le *rapport de vraisemblance généralisé* est la statistique

$$\Lambda_n := \frac{\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{L}_n(\theta; X_1, \dots, X_n)}{\sup_{\theta\in\Theta} \mathrm{L}_n(\theta; X_1, \dots, X_n)} \,.$$

Par construction $\Lambda_n \leq 1$, le supremum au dénominateur portant sur un ensemble plus grand. Sous une hypothèse nulle vraie, la valeur de $\theta$ qui maximise la vraisemblance sur $\Theta$ tout entier a de bonnes chances d'appartenir à $\Theta_0$, et $\Lambda_n$ est alors proche de 1 ; sous l'alternative, elle s'en éloigne. D'où la règle de décision : pour un niveau $\alpha$ donné, on rejette $H_0$ lorsque $\Lambda_n \leq c_{n,\alpha}$, la constante $c_{n,\alpha}$ étant choisie de sorte que $\mathbb{P}_\theta(\Lambda_n \leq c_{n,\alpha}) \leq \alpha$ pour tout $\theta \in \Theta_0$.

**Exemple 4.3: Rapport de vraisemblance généralisé dans le modèle exponentiel**

Soient $X_1, \dots, X_n$ un $n$-échantillon de loi exponentielle de densité $q_\theta(x) = \theta^{-1}\exp(-x/\theta)$ pour $x, \theta > 0$, où $\theta$ est donc l'espérance, et considérons le test $H_0 : \theta = \theta_0$, contre $H_1 : \theta \neq \theta_0$. La vraisemblance vaut $\mathrm{L}_n(\theta) = \theta^{-n}\exp(-n\bar{X}_n/\theta)$ et l'estimateur du maximum de vraisemblance est $\hat{\theta}_n^{\mathrm{MV}} = \bar{X}_n$, d'où

$$\Lambda_n = \frac{\mathrm{L}_n(\theta_0)}{\mathrm{L}_n(\bar{X}_n)} = \mathrm{e}^n \Big(\frac{\bar{X}_n}{\theta_0}\Big)^n \exp\big(-n\bar{X}_n/\theta_0\big) \,.$$

La statistique est de la forme $g(T)$ avec $T := \bar{X}_n/\theta_0$ et $g(t) = (\mathrm{e}\,t)^n \mathrm{e}^{-nt}$, fonction qui admet un unique maximum en $t = 1$ ; la condition $g(T) \leq c$ équivaut donc à $T \leq c_1$ ou $T \geq c_2$. Le test du rapport de vraisemblance généralisé rejette ainsi lorsque

$$\frac{n\bar{X}_n}{\theta_0} \leq c_{1,n,\alpha} \qquad \text{ou} \qquad \frac{n\bar{X}_n}{\theta_0} \geq c_{2,n,\alpha} \,.$$

Sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, la statistique $(n/\theta_0)\bar{X}_n = \theta_0^{-1}\sum_{i=1}^n X_i$ suit la loi Gamma$(n, 1)$ : en effet $\sum_{i=1}^n X_i \sim$ Gamma$(n, 1/\theta_0)$ par additivité des lois Gamma (chapitre 1, Section 2), et la division par $\theta_0$ ramène l'intensité à 1. Cette loi ne dépend pas de $\theta_0$, ce qui permet d'en lire les quantiles une fois pour toutes : en notant $\mathrm{Q}_n$ la fonction quantile de Gamma$(n, 1)$ et en prenant $c_{1,n,\alpha} = \mathrm{Q}_n(\alpha/2)$ et $c_{2,n,\alpha} = \mathrm{Q}_n(1-\alpha/2)$, on obtient un test de niveau $\alpha$.

L'Exercice 6 (PC5) étudie ce test dans le modèle linéaire gaussien, où il conduit à la statistique de Fisher et, comme cas particulier, à l'analyse de la variance. Le comportement de $\Lambda_n$ lorsque $n$ tend vers l'infini, dans les modèles réguliers, sera étudié dans la partie asymptotique du cours.

### La variance et la précision d'une gaussienne

Les deux exemples qui suivent appliquent le théorème du cas unilatéral à un modèle gaussien centré, d'abord paramétré par la variance, puis par son inverse. Le second montre que la statistique de la factorisation n'est pas toujours une somme d'observations.

**Exemple 4.4: Variance d'une gaussienne de moyenne connue**

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un $n$-échantillon du modèle $\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathcal{N}(0, \theta)\,,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}\big)$, où le paramètre est la variance. La vraisemblance vaut

$$p_\theta(z) = \frac{1}{(2\pi\theta)^{n/2}} \exp\Big(-\frac{1}{2\theta}\sum_{i=1}^n x_i^2\Big) \,,$$

c'est-à-dire (2) avec $h(z) := (2\pi)^{-n/2}$, $T(z) := \sum_{i=1}^n x_i^2$ et $\psi(t;\theta) := \theta^{-n/2}\mathrm{e}^{-t/(2\theta)}$. Pour $\theta > \theta'$,

$$t \longmapsto \frac{\psi(t;\theta)}{\psi(t;\theta')} = \Big(\frac{\theta'}{\theta}\Big)^{n/2} \exp\Big(\frac{1}{2}\Big(\frac{1}{\theta'} - \frac{1}{\theta}\Big)t\Big)$$

est strictement croissante, puisque $1/\theta' - 1/\theta > 0$ : le modèle est à rapport de vraisemblance monotone croissant en $T$.

*Deux hypothèses simples.* Pour $0 < \theta_0 < \theta_1$ et le test de $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$, la condition $r(z) > c_\alpha$ équivaut à $T(z) > d_\alpha$, et le seuil se lit dans la loi de $T(Z)$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$ : comme $T(Z)/\theta_0 = \sum_{i=1}^n X_i^2/\theta_0 \sim \chi^2(n)$ (chapitre 1, Section 2), on obtient $d_\alpha = \theta_0\, \chi^2_{1-\alpha}(n)$, où $\chi^2_\beta(n)$ désigne le quantile d'ordre $\beta$ de la loi $\chi^2(n)$.

*Hypothèse unilatérale.* Considérons maintenant $H_0 : \ \theta \geq \theta_0, \quad$ contre $\quad H_1 : \ \theta < \theta_0$. Le rapport étant croissant en $T$, le Théorème 1.3 donne un test U. P. P.($\alpha$) qui rejette lorsque $T(Z)$ est *petit* :

$$\phi_{\theta_0}(Z) = \mathbb{1}_{\{T(Z) < d_\alpha\}}\,, \qquad \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < d_\alpha) = \alpha\,,$$

d'où $d_\alpha = \theta_0\, \chi^2_\alpha(n)$.

L'Exemple 4.4 a traité la variance d'une gaussienne centrée. Le même modèle, paramétré par la *précision*, montre que la statistique de la factorisation n'est pas toujours une somme d'observations.

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un $n$-échantillon du modèle $\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathcal{N}(0, \theta^{-2})\,,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}\big)$, où $\theta^{-2}$ est la variance, de sorte que $\theta^2$ est l'inverse de la variance, quantité que l'on appelle la précision. La famille est dominée par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ et, en posant $z = (x_1, \ldots, x_n)$,

$$p_\theta(z) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\Big(-\frac{\theta^2}{2}\sum_{i=1}^n x_i^2 + n\log(\theta)\Big)\,.$$

On prend donc ici $T(z) := -\sum_{i=1}^n x_i^2$, avec $h(z) := (2\pi)^{-n/2}$ et $\psi(t;\theta) := \exp\{\theta^2 t/2 + n\log(\theta)\}$. Pour $\theta > \theta'$, la fonction

$$t \longmapsto \frac{\psi(t;\theta)}{\psi(t;\theta')} = \exp\Big\{\frac{1}{2}(\theta^2 - \theta'^2)\,t + n\big(\log(\theta) - \log(\theta')\big)\Big\}$$

est strictement croissante : le modèle est à rapport de vraisemblance monotone croissant en $-\sum_{i=1}^n X_i^2$. C'est cohérent avec l'Exemple 4.4, où le paramètre était la variance et le rapport croissant en $+\sum_{i=1}^n X_i^2$ : augmenter la précision revient à diminuer la variance.

### Le modèle uniforme : le test U. P. P. n'est pas unique

L'exemple suivant montre que la conclusion d'unicité du Théorème 1.2 ne s'étend pas au cas unilatéral, et que l'hypothèse de stricte croissance de la Définition 1.4 n'est pas gratuite. Il est repris, et démontré pas à pas, à l'Exercice 7 (PC5).

**Exemple 4.5: Modèle uniforme : le test U. P. P. n'est pas unique**

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un $n$-échantillon du modèle $\big(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{\mathcal{U}([0,\theta])\,,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}\big)$, et $\theta_0 \in \mathbb{R}_+^*$. On considère

$$H_0 : \ \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta > \theta_0\,.$$

La densité de $(X_1, \ldots, X_n)$ vaut $p_\theta(x_1, \ldots, x_n) = \theta^{-n}\,\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_{n:n})$ où $x_{n:n} := \max(x_1, \ldots, x_n)$. Pour $\theta' < \theta$,

$$\frac{p_\theta(x_1, \ldots, x_n)}{p_{\theta'}(x_1, \ldots, x_n)} = \frac{\theta'^n}{\theta^n}\,\frac{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_{n:n})}{\mathbb{1}_{[0,\theta']}(x_{n:n})}$$

est une fonction croissante de $x_{n:n}$ sur l'ensemble des $(x_1, \ldots, x_n)$ où l'une au moins des deux densités est strictement positive, c'est-à-dire pour $x_{n:n} \leq \theta$ : le rapport y vaut $(\theta'/\theta)^n$ tant

que $x_{n:n} \leq \theta'$, puis $+\infty$ pour $\theta' < x_{n:n} \leq \theta$. La croissance n'est donc pas stricte, mais elle suffit pour que les régions $\{r > c\}$ soient des ensembles de la forme $\{X_{n:n} > d\}$.
Sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, la variable $X_{n:n}$ admet la densité $x \mapsto n\,\theta_0^{-n} x^{n-1} \mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(x)$ (chapitre 1, Section 1.5). Le test pur $\phi(Z) = \mathbb{1}_{\{X_{n:n} > d_\alpha\}}$ est U. P. P.$(\alpha)$ pourvu que

$$\alpha = \frac{n}{\theta_0^n} \int_{d_\alpha}^{\theta_0} x^{n-1}\,\mathrm{d}x = 1 - \frac{d_\alpha^n}{\theta_0^n}\,, \qquad \text{soit} \qquad d_\alpha = \theta_0(1-\alpha)^{1/n}\,.$$

Mais ce test n'est pas le seul : le test randomisé de fonction critique

$$\phi'(X_1, \ldots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } X_{n:n} > \theta_0\,, \\ \alpha & \text{si } X_{n:n} \leq \theta_0\,, \end{cases}$$

est également U. P. P.$(\alpha)$. Il est de taille $\alpha$, puisque $\mathbb{P}_\theta(X_{n:n} > \theta_0) = 0$ pour $\theta \leq \theta_0$ et donc $\beta_{\phi'}(\theta) = \alpha$ ; et sa puissance vaut, pour $\theta > \theta_0$,

$$\beta_{\phi'}(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X_{n:n} > \theta_0) + \alpha\,\mathbb{P}_\theta(X_{n:n} \leq \theta_0) = 1 - (\theta_0/\theta)^n + \alpha(\theta_0/\theta)^n\,,$$

qui est aussi la puissance de $\phi$ : on vérifie en effet que $\beta_\phi(\theta) = 1-(d_\alpha/\theta)^n = 1-(1-\alpha)(\theta_0/\theta)^n$, ce qui est la même quantité. Les deux tests sont donc U. P. P.$(\alpha)$ et ne coïncident pas.

**Intuition.** *La non-unicité n'est pas une pathologie du modèle uniforme, c'est la trace d'une hypothèse manquante. Dans le Théorème 1.2, l'unicité provenait de ce que l'ensemble $\{p_{\theta_1} = c_\alpha p_{\theta_0}\}$ était négligeable ; ici, le rapport de vraisemblance est* constant *sur tout l'ensemble $\{X_{n:n} \leq \theta_0\}$, qui n'est pas négligeable, et l'on peut y répartir la probabilité de rejet comme on veut sans changer ni la taille ni la puissance. Le modèle uniforme échappe donc, une fois de plus, aux énoncés généraux du cours – comme il échappait à la borne de Cramér-Rao au chapitre 3, et pour la même raison de fond, la dépendance du support en le paramètre.*

### Détection d'un signal : le cas des moyennes non constantes

Le test gaussien de l'Exemple 1.3 se généralise au cas où la moyenne sous l'alternative n'est pas constante. Supposons que $X_1, \ldots, X_n$ soient indépendantes, de loi gaussienne de variance $\sigma^2$ connue, de moyennes toutes nulles sous $H_0$ et égales à $m_1, \ldots, m_n$ sous $H_1$, ces valeurs étant connues. Le rapport de vraisemblance vaut alors

$$r(x_1, \ldots, x_n) = \exp\Big(\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^n m_i x_i - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n m_i^2\Big)\,,$$

fonction strictement croissante de la statistique $T(Z) := \sum_{i=1}^n m_i X_i$. Le test rejette donc lorsque $T(Z) > d_\alpha$, et comme, sous $\mathbb{P}_0$,

$$\frac{\sum_{i=1}^n m_i X_i}{\sigma\sqrt{\sum_{i=1}^n m_i^2}} \sim \mathcal{N}(0,1)\,,$$

le test de niveau $\alpha$ rejette lorsque

$$\sum_{i=1}^n m_i X_i > z_{1-\alpha}\,\sigma\sqrt{\textstyle\sum_{i=1}^n m_i^2}\,.$$

La statistique $\sum_i m_i X_i$ est la corrélation entre l'observation et le signal recherché : on rejette lorsque l'observation ressemble suffisamment au signal. Ce test est à la base de nombreuses applications en traitement du signal, où il porte le nom de filtre adapté.

### Une généalogie

Les noms rencontrés depuis cinq semaines forment une petite famille, au sens académique comme au sens propre.

> **Point d'histoire : la famille Galton-Pearson-Fisher.**
>
> — **Francis Galton** (1822-1911), demi-cousin de Charles Darwin, introduit la régression et la corrélation. Son legs finance la chaire de statistique du University College de Londres.
>
> — **Karl Pearson** (1857-1936), disciple de Galton et premier titulaire de cette chaire, donne son nom au test du $\chi^2$ et au coefficient de corrélation empirique.
>
> — **Egon Sharpe Pearson** (1895-1980), fils du précédent, lui succède à la tête du département de statistique appliquée. C'est avec **Jerzy Neyman** (1894-1981) qu'il formule, entre 1928 et 1933, l'approche des tests et le théorème étudiés dans ce chapitre.
>
> — **Ronald Aylmer Fisher** (1890-1962), à qui l'on doit la vraisemblance, l'information et l'exhaustivité des chapitres 2 et 3, occupe la même chaire après Karl Pearson, et s'oppose durablement aux Pearson comme à Neyman sur le sens qu'il faut donner à un test.
>
> — **Calyampudi Radhakrishna Rao** (1920-2023), doctorant de Fisher à Cambridge, établit la borne du chapitre 3 qui porte son nom avec celui de Harald Cramér.
>
> — **George Box** (1919-2013), auteur de la formule sur les modèles citée au chapitre 1, épouse Joan Fisher, fille de R. A. Fisher, dont elle écrira la biographie.

### Au-delà de l'optimalité U. P. P.

Le chapitre a montré que la notion de test uniformément plus puissant est trop exigeante dès que l'hypothèse alternative n'est pas unilatérale. Deux voies s'ouvrent alors, qui sont celles rencontrées au chapitre 3 pour les estimateurs (Section 1.6) : restreindre la classe des tests, ce que fait la notion de test sans biais et l'optimalité U. M. P. U. (Section 4) ; ou adopter une approche bayésienne, en agrégeant la fonction de risque en un seul nombre au moyen d'une loi a priori (Section 4). Rappelons à ce sujet que le cadre décisionnel dans lequel s'inscrit ce chapitre a été posé au chapitre 3 : l'espace d'actions est $\{0, 1\}$, la perte est la perte 0-1, et le risque d'un test s'exprime au moyen de sa fonction puissance, égal à $\beta_\phi(\theta)$ pour $\theta \in \Theta_0$ et à $1 - \beta_\phi(\theta)$ pour $\theta \in \Theta_1$ (Section 4). Comme dans le cas de l'estimation, cette fonction de risque n'ordonne pas totalement l'ensemble des tests.

Une troisième voie consiste à changer la question. Plutôt que de chercher un test dont la puissance domine celle de tous les autres en chaque point de l'alternative, on se donne une distance et l'on cherche à quelle *vitesse de séparation* un test parvient à distinguer l'hypothèse nulle des alternatives qui en sont éloignées d'au moins $\varepsilon$, lorsque $n$ grandit. Cette approche, qui donne des résultats d'optimalité au sens minimax, dépasse le cadre de ce cours ; on en trouvera un exposé au chapitre 12 de *Testing Statistical Hypotheses* de E. L. Lehmann et J. P. Romano.

Enfin, deux prolongements directs des tests seront abordés plus loin dans le cours : les *tests asymptotiques*, qui construisent un test lorsque la loi exacte de la statistique sous $H_0$ est inaccessible et que l'on ne dispose que de sa loi limite ; et les *tests multiples*, qui traitent la situation où l'on effectue simultanément un grand nombre de tests, chacun au niveau $\alpha$, de sorte que la probabilité d'au moins un rejet à tort n'est plus $\alpha$.